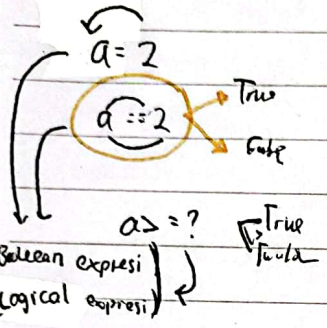
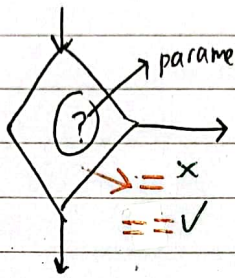
Instruksi Switch

↳ Keyword yang digunakan sebagai konst... pemilihan.

↳ Memerlukan pemilihan

Kondisi





switch (expresi) — bulan / year / sebulan

↓

int

character

case , ;

ganti ;

break ;

switch ( ) {

if / else — case — default

```
switch (pilihan){
case 1:
  printf ("..... \n");
  break ;
case 2 :
  printf ("..... \n");
  break ;
case 3 :
  printf ("... \n");
  break ;
default:
  printf ("..... \n");
return 0 ;
  }
```

Dipindai dengan CamScanner

NO.

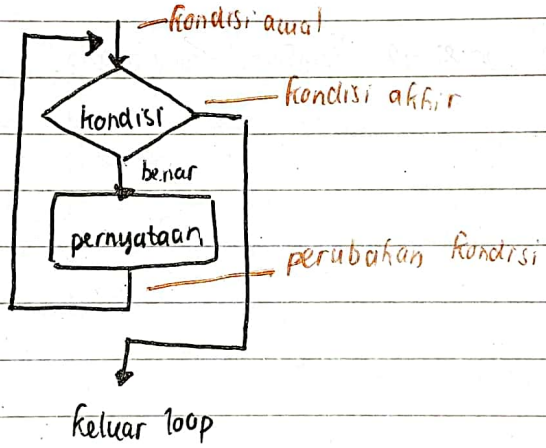
Date

Statemen Perulangan

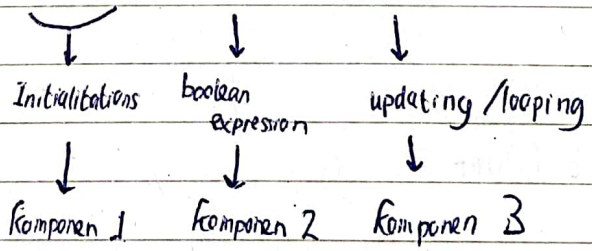
STATEMENT WHILE

- While membutuhkan satu parameter
- Sintaksisnya : while(kondisi)
  pernyataan

- Disebut looping karena selalu ada yang di-update (diubah)
- Sama dengan if, tetapi looping.
- Loop tidak akan pernah terjadi jika kondisinya langsung keluar.
- Diagram alir statement while:



- Parameter while → Kondisi 1 ; kondisi 2 ; kondisi 3



post encrement

- ++i / i++ (post, pre) → pre encrement } encrement

- post decrement
  --i / i-- (post, pre) → pre decrement } decrement

Dipindai dengan CamScanner

- Operasi Unary → Penambahan bilangan 1

  Contoh : ○ i++ } → i = i + 1
  ++i }

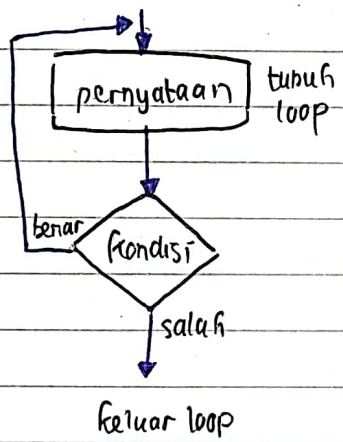
  ○ i-- } i = i - 1
  --i

  ○ i += 1 → i = i + 1

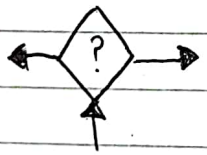
  ○ i += 5 → i = i + 5 } bukan bilangan unary

  ○ i -= 10 → i = i - 10 }

- Perbedaan While dan Do-While
  - Do-While → Minimal 1 kali yang di eksekusi
  - While → Belum dilakukan apa-apa tetapi prosesnya langsung mengulang.
- Tubuh loop → pernyataan
- Diagram alir statement do-while :



- Boleh berbentuk seperti ini karena masuk 1 keluar 2.



- Titik awal perulangan → kondisi awal
  ↳ pencacah = 0

  pencacah ++ → Updating

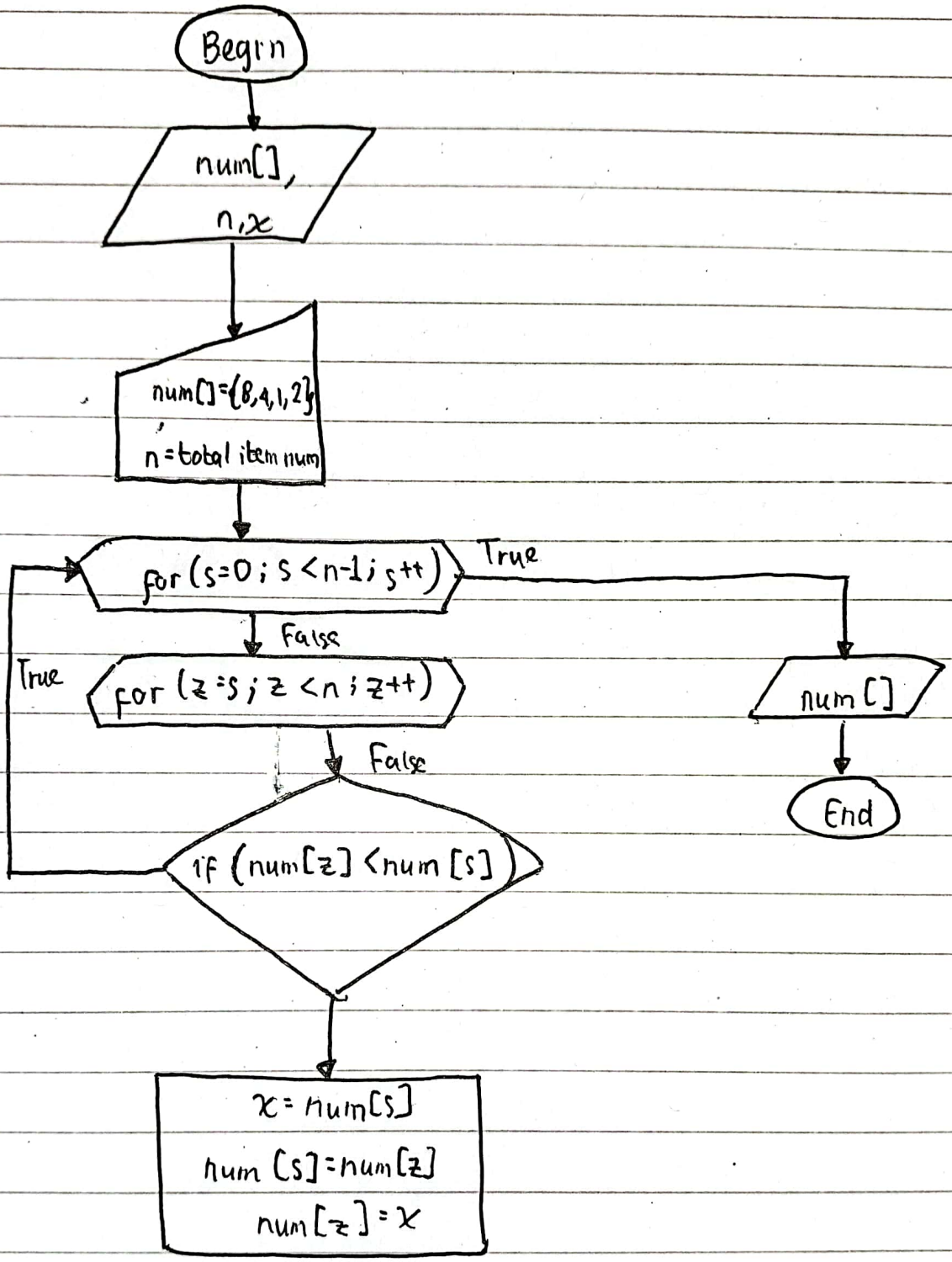
STAEMENT FOR

- Kondisi 1 → initial

  Kondisi 2 → updating
- Sintaksisnya : (kondisi_1 ; kondisi_2 ; kondisi_3)

  pernyataan ;

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

Date

Iterasi (Pengoperasian)

↳ suatu aktifitas looping

C Code

```
int main ( )
```

↳ tipe pengembalian

```
int bilangan ;
```

data type / tipe data

```
int main ()
```

↳ tipe pengembalian (Return type)

→ Return Value (Nilai balikan).

i=1	j *				
i=2	j *	j *			
i=3	j *	j *	j *		
i=4	j *	j *	j *	j *	
i=5	j *	j *	j *	j *	j *

1. loop j dikerjakan pertama kali
2. loop i dikerjakan sebelah loop j mencapai kondisi false.

Char A[5] → {"y", "a", _ }

A [0] = "y" → A[0] = "30"

A [1] = "a" Tidak bisa diganti seperti ini karena yang sebelumnya merupakan character.

A [2] = "m"

A [3] = "i"

A [4] = "n"

0	1	2	3	4
"y"	"a"	"m"	"i"	"n"

Dipindai dengan CamScanner

Date

- Banyaknya indeks yang mungkin muncul ditentukan oleh **panjang array - 1.** → i0; ... ; i3, i4, i5 / 0, 1, 2, ... dst

- Data Type
  - int → bukan objek / primitive → belum mendapat modifikasi. → Bahasa Konsep Prosedural ↙ Bahasa C, Pascal
  - Integer → objek → sudah modifikasi → Bahasa Pemrograman Konsep OO — loop
    - Bahasa Pemrograman Java
    - C++
    - Phyton

int A [panjang elemen]

0	1	2	3	4	5	← Indeks
20	30	40	50	60	200	← Isi Memori / Data

A[0] = 20
A[1] = 30
A[2] = 40
A[3] = 50
A[4] = 60
A[5] = 200

- Array 1D / 1 Dimensi → [ ] — 1 titik / 1 garis
- Array 2D → [baris] [kolom] — 2 garis (panjang dan lebar) → (x, y) — absis ↔ ordinat
- Array 3D / Multi D → [ ] [baris] [kolom]

↳ yang menentukan banyaknya bangunan / struktur yang berisi baris dan kolom

- A [baris] [kolom]
- B [baris] [kolom]

```
# include <stdio.h>
void main (){
    char A[5];
    int i;
    for (i=0; i<=4; i++)
        printf ("\n%x", &A[i]);
```

→ Menandakan alamat elemen A[i]

- Terurut: 0, 1, 2, 3 — n = 4
  - 21DC → $2^4 = 16$ → Heksadesimal
  - 21DD
  - 21DE
  - 21DF
  - 21E0

Dipindai dengan CamScanner

Date

- Array Manual

```
#include <stdio.h>

main() {
    int A[6];
    char i;

    for (i=1; i<6; i++) {
        printf
        scanf ("%x", &A[i]);
    }

    printf ("Nilai dalam array : \n");

    for (i=1; i<6; i++){
        printf ("A[%x] : %x\n", i, A[i]);
    }
}
```

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date 17-08-2023

- main ( ) → parameter (karakteristik dari fungsi) atau argument
- void → tidak ada nilai pengembalian
- kalau void tidak membutuhkan return value.

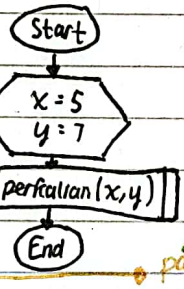
```
void main ( ){
    Return i value ✗
}
```

- int / all → Return type

```
int main ( )
```

- void main ( ) {

```
int x,y ;
x = 5 ; y = 7 ;
perkalian (x,y) ;
}
```



fungsi main()

parameter aktual

fungsi main sebagai fungsi pemanggil kepada fungsi perkalian.

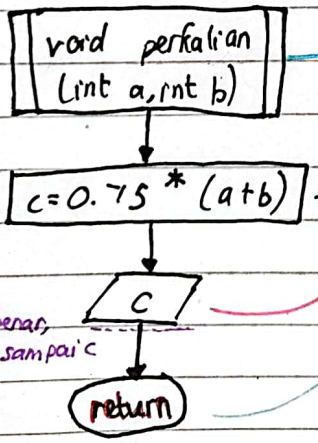
→ Tidak ada return karena tipe pengembaliannya void.

- Fungsi abstrak

```
perkalian (x,y) ;  →  perkalian (x,y) {
                          proses perkalian
                      }
```

```
void perkalian (int a, int b) {
    float c ;
    c = 0.75 * (a+b) ;
    printf (c) ;
}
```

parameter formal



Yang benar, selesai sampai c saja.

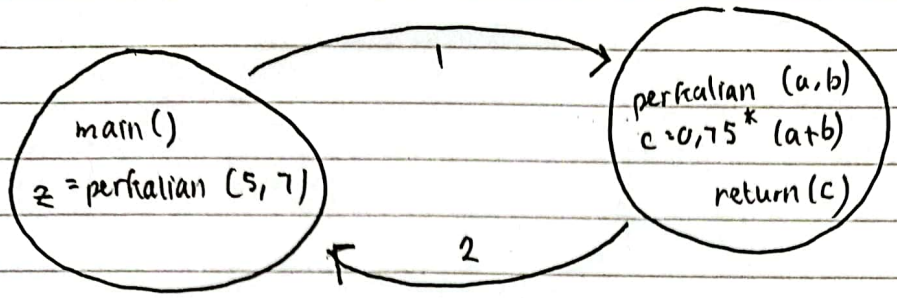
fungsi perkalian sebagai fungsi yang dipanggil oleh fungsi main.

Fungsi perkalian (a, b)

Dipindai dengan CamScanner

Life Cycle /Development (Pengembangan)

↳ Semua tahapada



$z = 0,75 * (5+7)$ → $0,75 = \frac{3}{4}$

$= \left(\frac{3}{4} \times 5\right) + \left(\frac{3}{4} \times 7\right)$

$= \frac{15}{4} + \frac{21}{4}$

$= \frac{36}{4}$

$= 9$

- sequencial → harus berurut
- Untuk mendefinisikan fungsi (konstruksi fungsi), perlu ada :

```
Return type name_Function ( )
{
    Code_block ;
}
```

↳ parameter / argument / karakterstik / signature

- Contoh :
  - void tukar ( )
  - Bahasa pemrograman Java

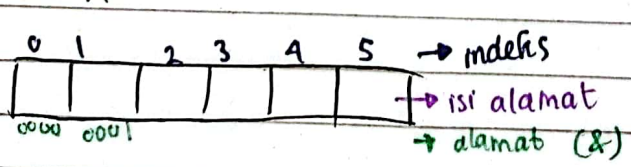
```
public void tukar ( )
```

↳ akses masuk (public, private, protective, ---)

- int c → varrabel lokal
  → fungsi realisasi

tukar (&x, &y); → abstrak

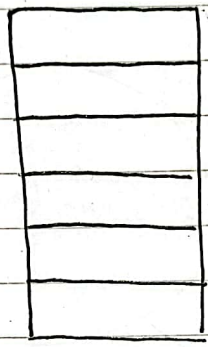
- & → Alamat

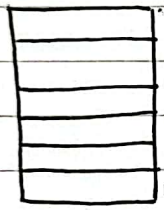


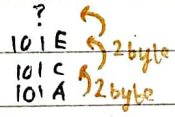
$2^4 = 16$ bits = 2 byte → 1 byte = 8 bits

Dipindai dengan CamScanner

- tukar (int * a, int *b); → pointer (pengalamatan di memori)
  tukar (&x, &y); → parameter tersebut ada di dalam fungsi main. → call by reference
- Karakteristik Objek Orientasi :
  Inheritance
- c → variabel lokal
- int in c
  sign 16 bits → 2 bytes
  un sign 16 bits → 2 bytes







- Ketika ada pengalamatan, dilihat dulu tipe datanya.
- Kapasitas int berbeda dengan char.

- void tukar (int *a, int *b){
  int c;
  c = *a; → isi dari alamat A007 diberikan ke c.
  *a = *b; → isi dari alamat A007 diisikan oleh isi dari alamat A003.
  *b = c; → isi dari alamat A003 diisikan oleh isi variable c.

  c = 5
  *a = 7
  *b = c ≡ 5
  a = 7 }
  a = 5 }

  (a, b)
  (x, y)
  5 7

- Klasifikasi type data primitif.
  1) Integral data type. → ① Byte, ② Short, ③ int, ④ long
  2) Boolean → true (or) false
     or → boleh pilih salah satu
     and → harus dua-duanya.
  3) Character. → char
  4) Floating point → Double
                    → Float

Dipindai dengan CamScanner

Symbol

Start / End

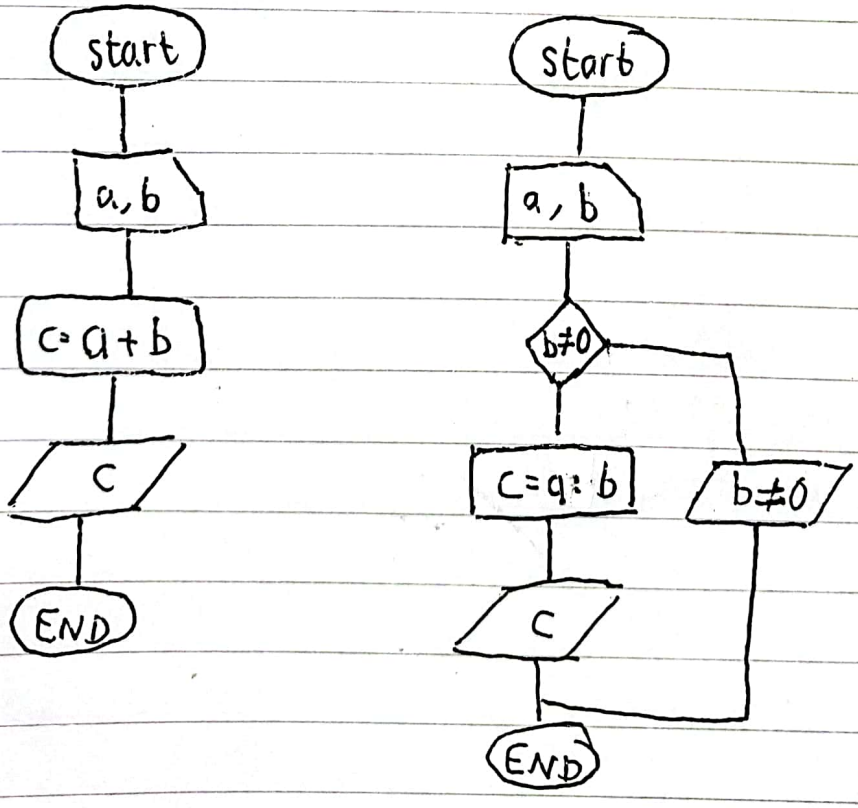
Input

Output / Input

Conditional

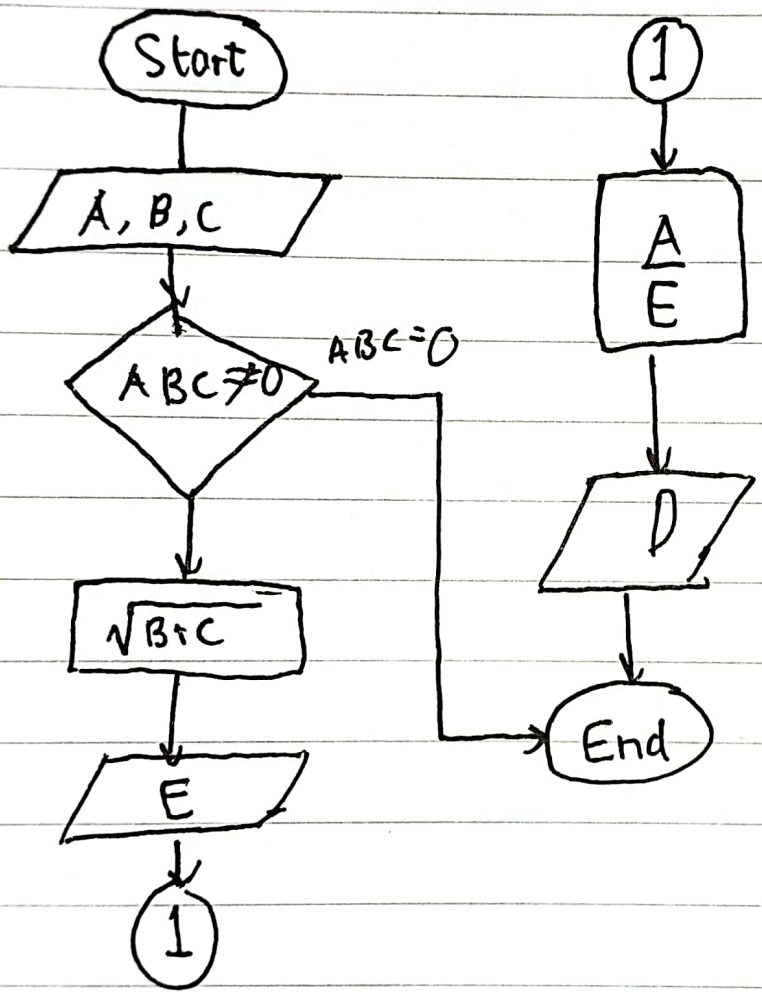
Proses

Contoh



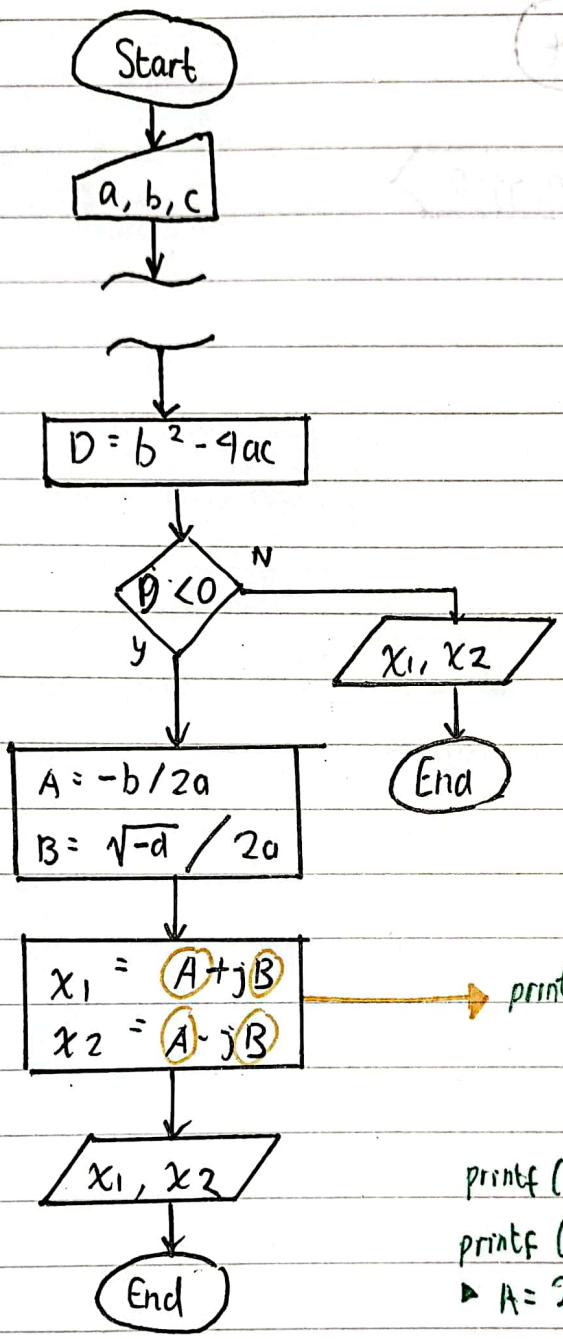
Dipindai dengan CamScanner

Nama : Elsya Fadhilah Mustika Putri
NIM : 221394006
Kelas : 2A-TNK



$$d = \frac{a}{\sqrt{b+c}}$$

Dipindai dengan CamScanner



printf ("Hello word");

Hello word

printf ("x1 =");

printf ("x1 = ", A); x1 = 2

▸ A = 2

B = 5

printf ("x1 = ", A ", +j")

x1 = 2 + j

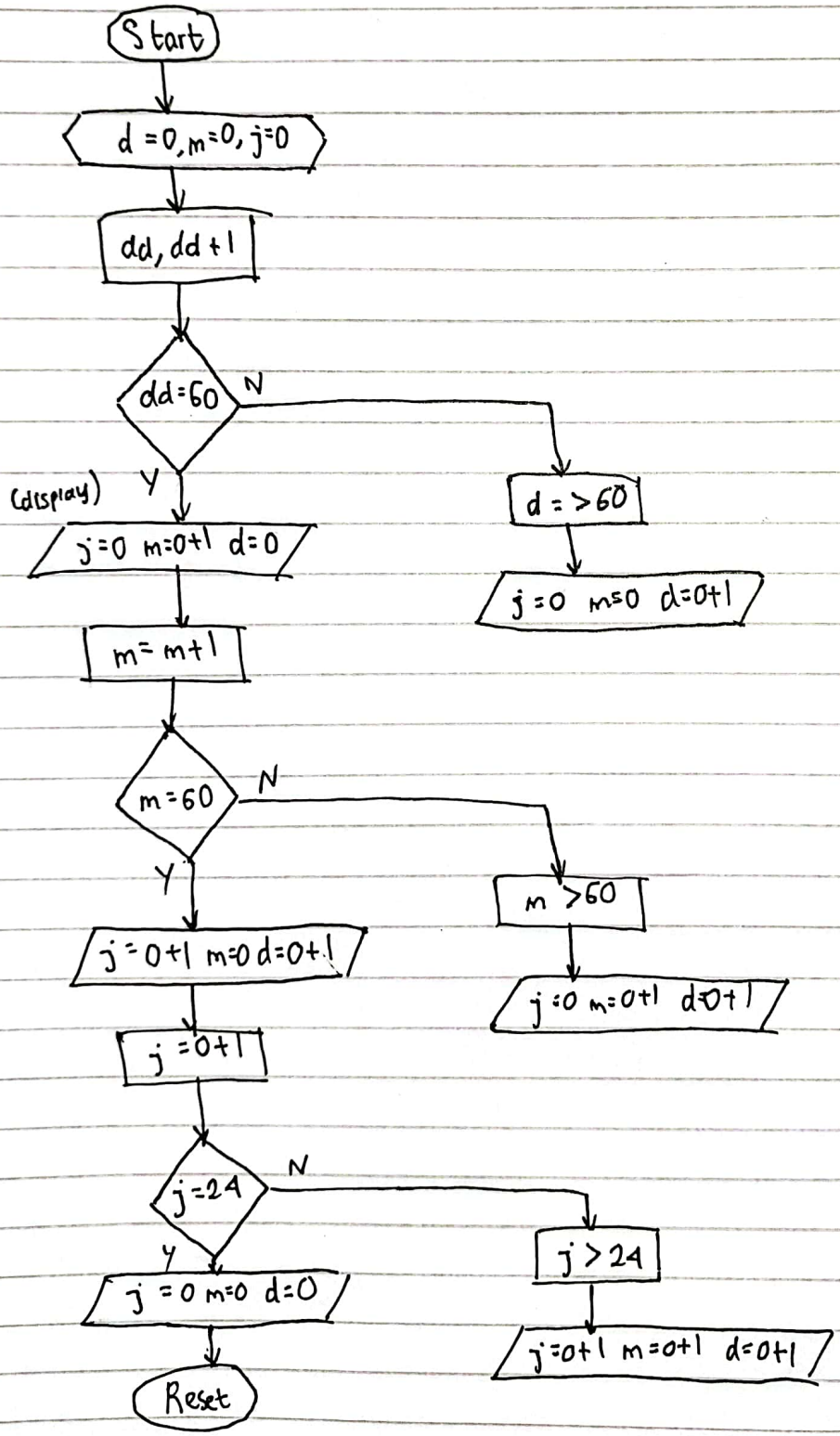
printf ("x1 = ", A ", + j", B);

x1 = 2 + j5

x2 = 2 - j5

Dipindai dengan CamScanner

Nama : Elsya Fadhilah Mustika Putri
NIM : 2213490006
Kelas : 2A - TNK
MatKul. : Algoritma dan Pemrograman

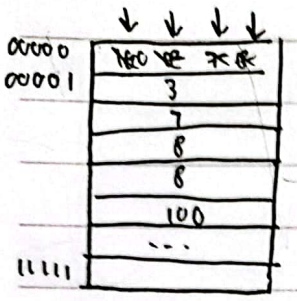


Kondisi :
bila dd = 60, maka mm + 1
bila mm = 60, maka jj + 1
bila jj = 24, maka mm, dd, jj = 00

Dipindai dengan CamScanner

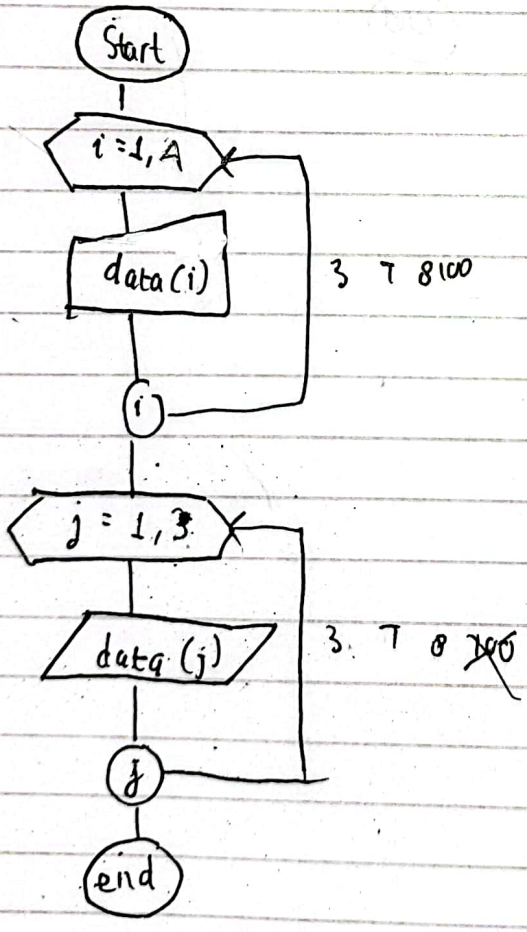
Date

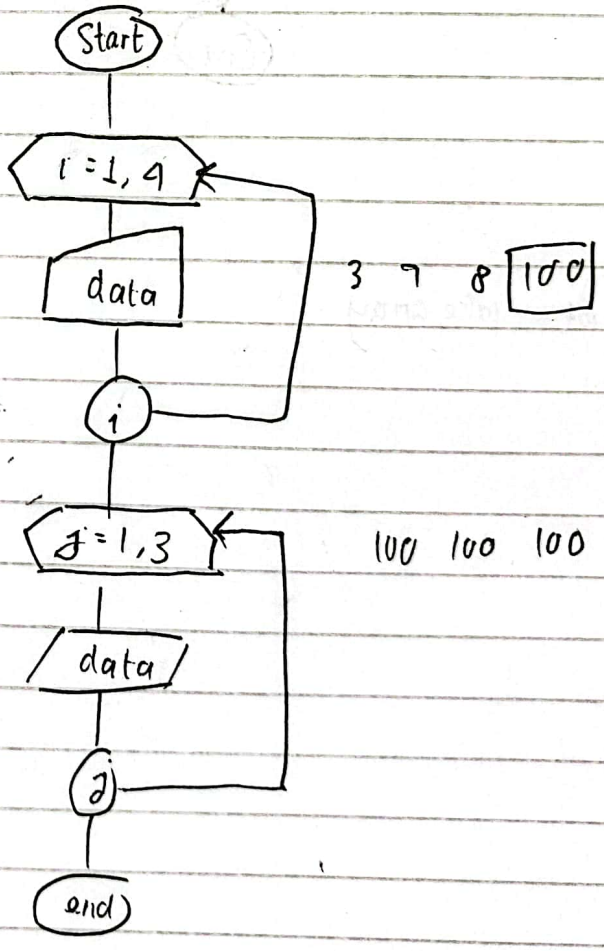
Array (Bilangan Ber-Index) → Berindex 1
→ Berindex > 1



x=3 → x(1) → 3
x=7 → x(2) → 7
x=8 → x(3) → 8
x=100 → x(4) → 100

printf("%d", x(4)); → 4
printf(x) ⇒ 100
x(2) → 7

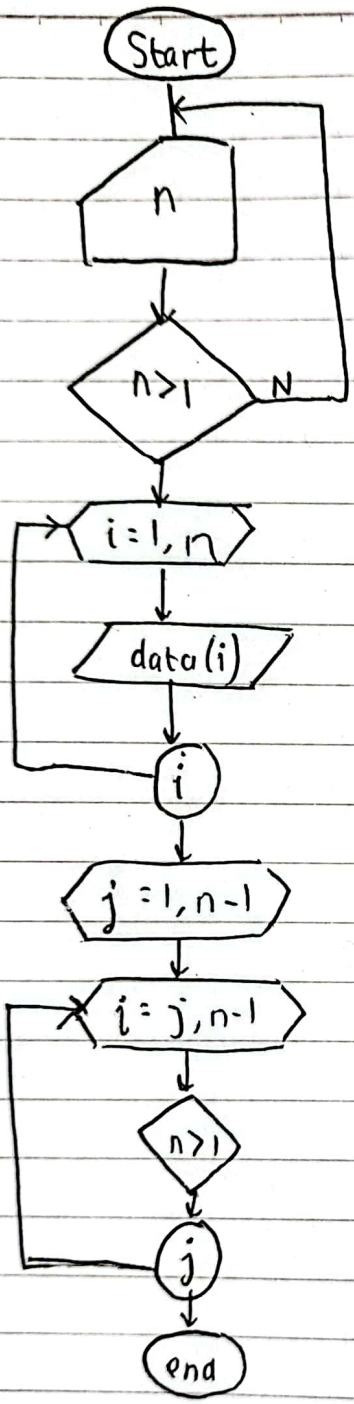




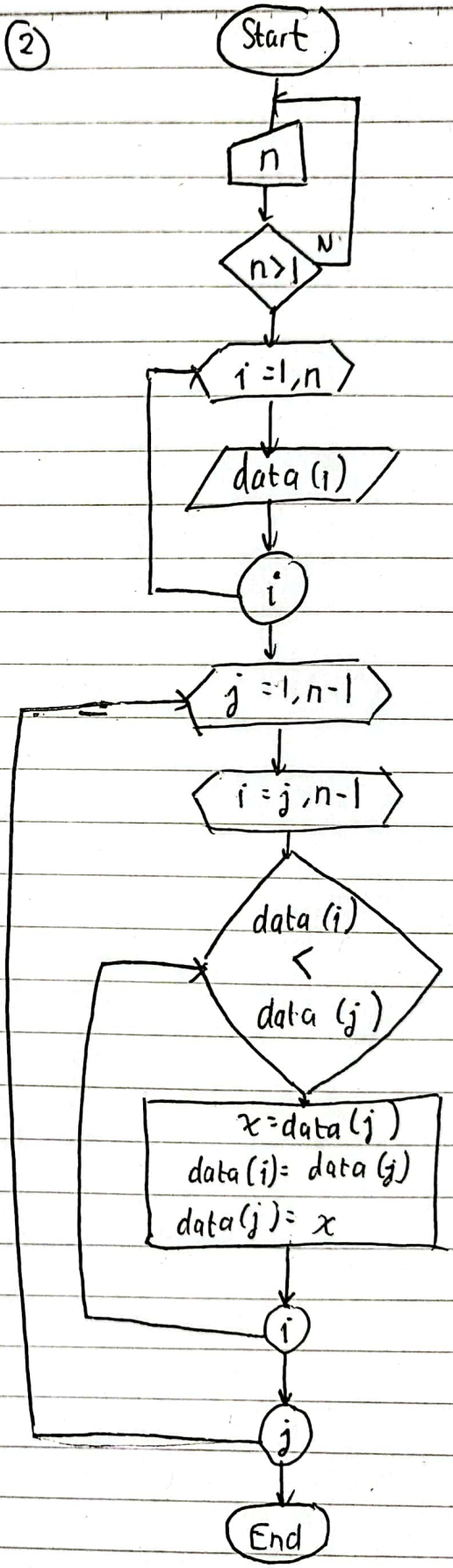
Dipindai dengan CamScanner

Date

(1)



(2)

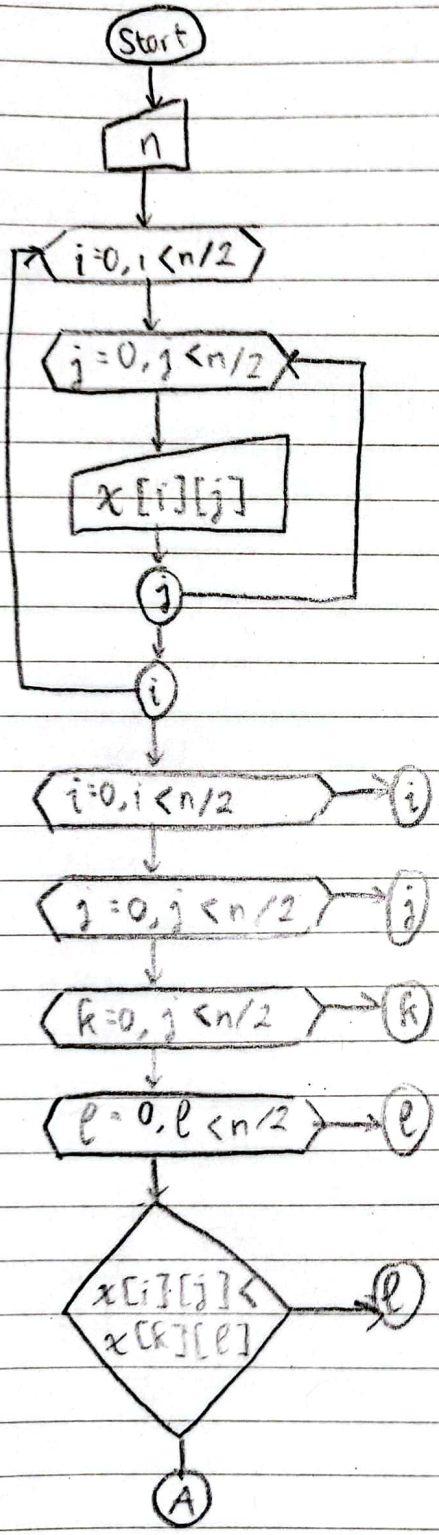


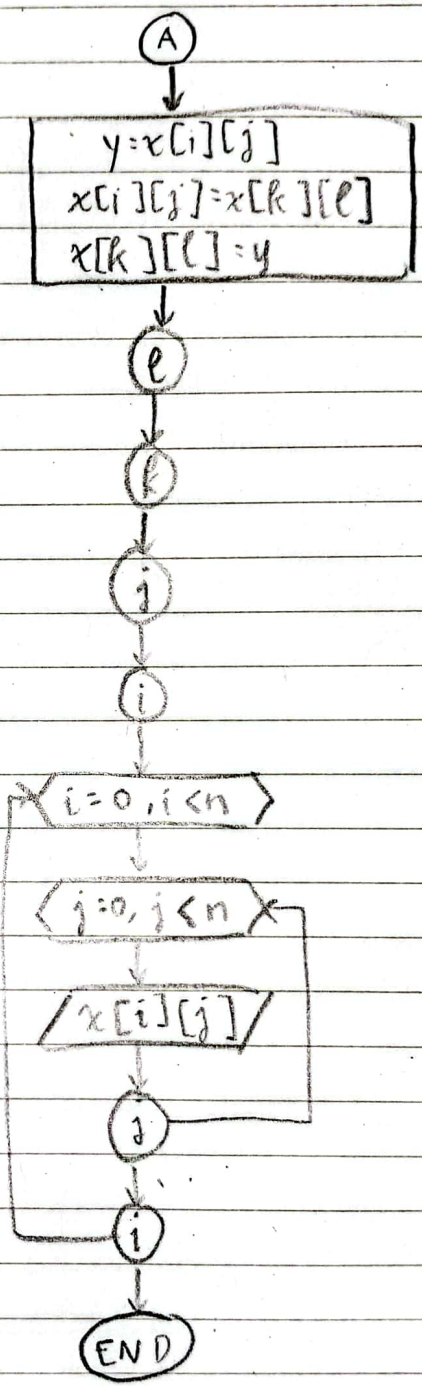
Dipindai dengan CamScanner

No.

Date . .

Khusus 2x2





8	1
3	4

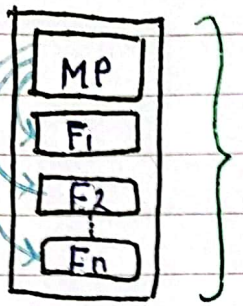
→

1	3
4	8

Dipindai dengan CamScanner

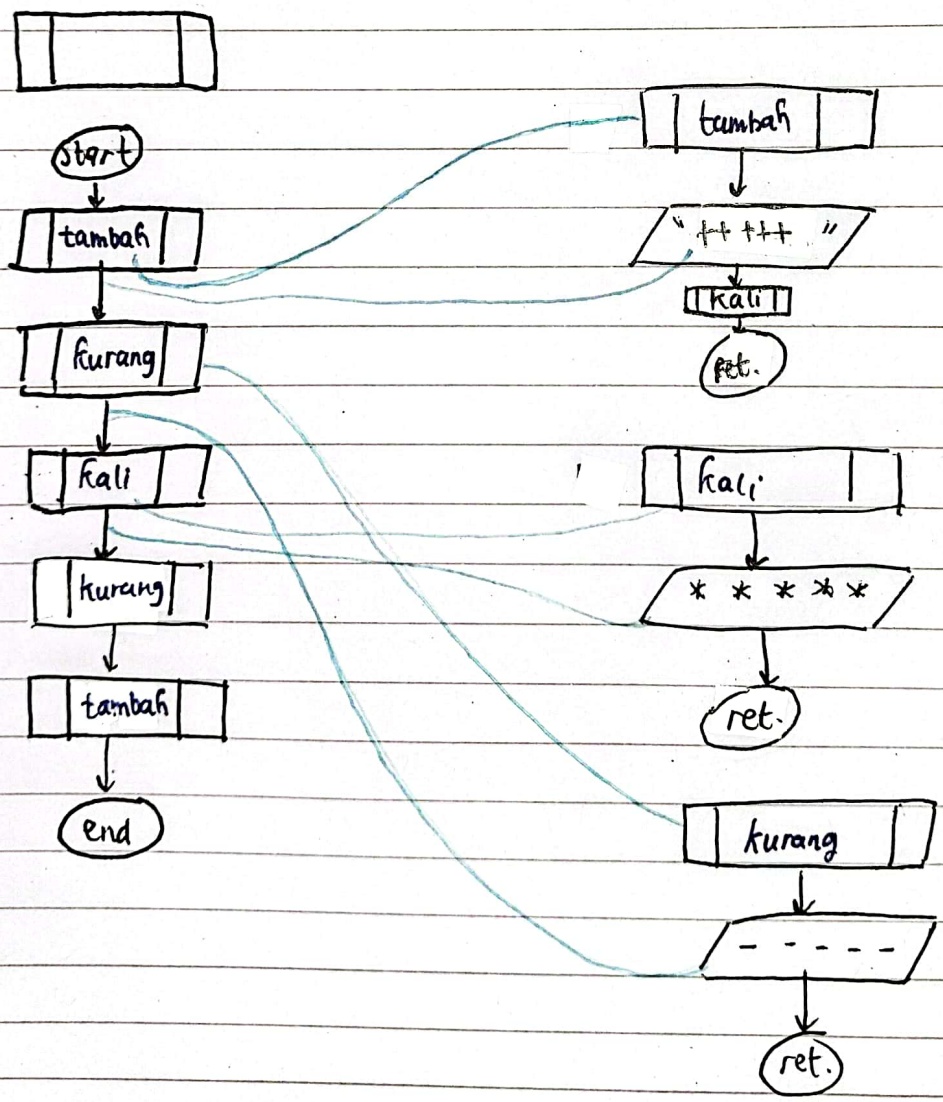
Date

Fungsi / Sub Program
- Tanpa Parameter
- Dengan Parameter



- MP → Program Utama.
- F1, F2, ..., Fn → Sub Program, dapat berdiri sendiri.

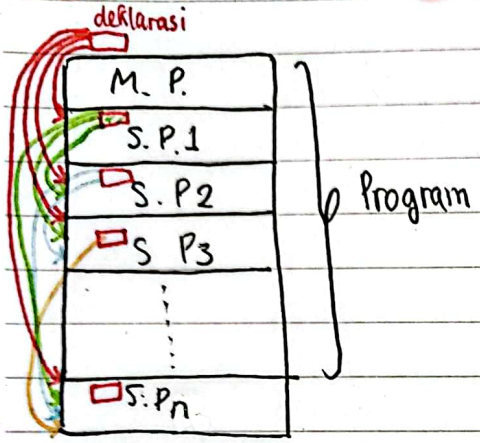
- Nama harus berbeda
- Symbol Function



Dipindai dengan CamScanner

FUNGSI dengan PARAMETER

Local
Global



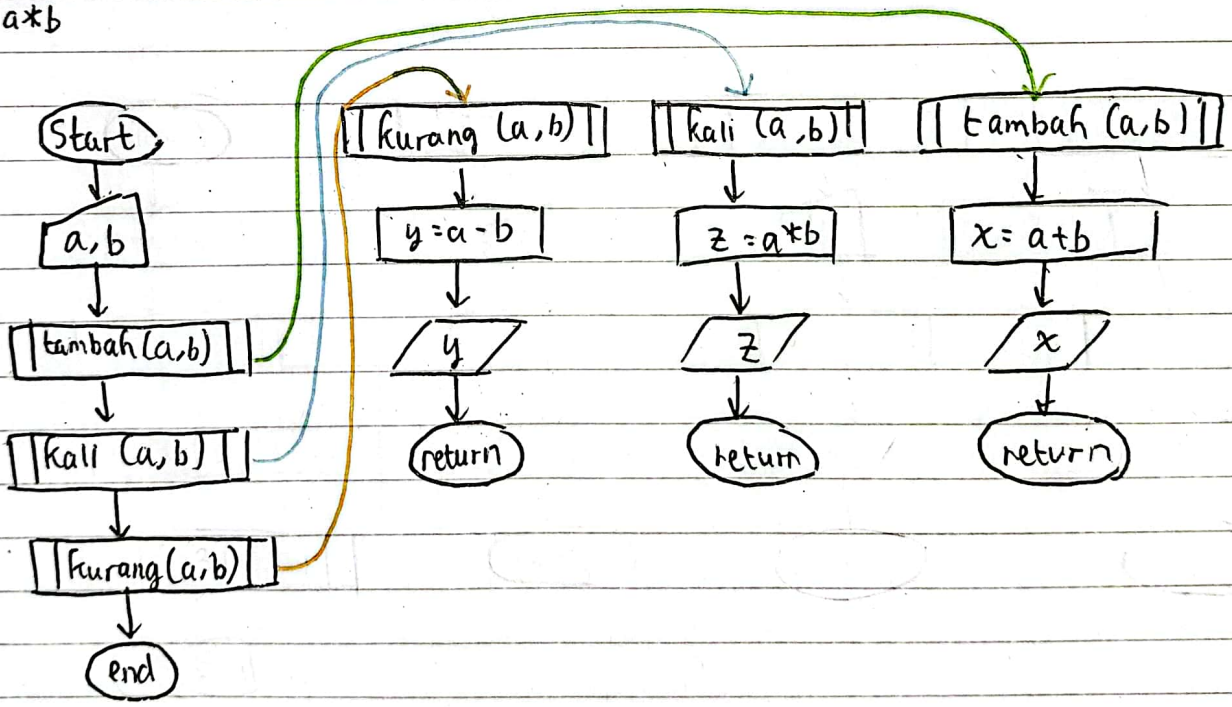
Global

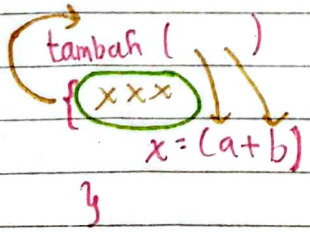
Contoh:

x = a+b

y = a-b

z = a*b





Dipindai dengan CamScanner